

IT2 Heldagsprøve

Fredag 24. april 2026

Tid: 5 timer (+1t for de med ekstra tid)

Del 1: ca 30 min. Lever inn svar på ark og start på del 2 når du har levert.

Del 1

Tekstoppgave: AI

- Nevn 3 selskaper som er sentrale i utviklingen av AI for tiden, og skriv ca 3 setninger om hver av dem
- Hvem er disse flotte herrer? Skriv navn og 1-2 setninger om hver av dem



Del 1: Litt kode på papir...

Hva blir output? Eventuelt: Vil programmet feile?

a)

```
tall = [3, 7, 2, 9, 4, 6, 1, 8]
resultat = 0

for t in tall:
    if t % 2 == 0:
        resultat += t

print(resultat)
```

b)

```
x = 5

def test():
    global x
    x = 10

test()
print(x)
```

c)

```
x = 1

class Ball:
    def __init__(self):
        x = 2
        self.x = x

    def setx(self):
        x = 7

def increase():
    x = 6

ball = Ball()
ball.setx()
increase()
print(x, ball.x)
```

Del 1: Kodeforståelse

Forklar hva strptime og strftime brukes til, og hvordan de brukes.

Del 1: Tegn klassediagram.

Du skal lage et system for en nettbutikk.

Systemet består av følgende klasser:

Produkt

- navn
- pris

Handlekurv

- en liste med produkter

Kunde

- navn
- epost

En kunde har én handlekurv.

Bedrift

- navn
- orgNummer

En bedrift kan ha flere kunder.

Tegn klassediagram til systemet.

Del 2

Som alltid: Lag en ny mappe på PCen din. Kall den «heldags Martine» der Martine er ditt navn. Jobb med hver oppgave som en egen fil (eller flere) i denne mappa.

Del 2: Sortering

Du skal implementere en sorteringsalgoritme i Python.

Algoritmen fungerer slik:

- Gå gjennom listen fra venstre mot høyre.
- Sammenlign hvert element med elementet som kommer rett etter.
- Hvis det venstre elementet er større enn det høyre, bytter de plass.
- Gjenta hele gjennomgangen til ingen bytter finner sted. (ferdig sortert)

- a) Implementer algoritmen som en funksjon `sorter(liste)` som returnerer den sorterte listen. Du skal ikke bruke innebygde funksjoner som `sort()` eller `sorted()`, eller `min()` og `max()`. (Du skal bare bruke vanlig `if a > b:`)
- b) Legg til en teller som holder rede på hvor mange bytter som totalt blir utført. Skriv ut antallet når sorteringen er ferdig.
- c) Test funksjonen med listene `[5, 3, 8, 1, 9, 2]` og `[1, 2, 3, 4, 5]`. Kommenter kjøretiden (antall runder før den er ferdig).

Del 2: Filmdata (CSV + JSON + OOP)

Du har fått utdelt to filer:

- `filmer.csv` (tittel, år, sjanger, rating, antall stemmer)
- `filmer_detaljer.json` (tittel, regissør, spilletid, budsjett)

- a) Finn og skriv ut alle filmer med rating over 8.
- b) Lag et stolpediagram som viser antall filmer per sjanger.
- c) Finn gjennomsnittlig rating per sjanger og skriv det ut i et tabellignende oppsett.
- d) Filtrering: Vis de ulike sjangre til brukeren (i terminalen), med et nummer til hver sjanger. Be brukeren velge et nr, og skriv så ut alle filmene som er i den sjangeren. Skriv tittel på filmen med årstall. Om du klarer: Skriv dem ut kronologisk.
- e) Lag en klasse `Film` med relevante attributter (tittel, år, rating, osv.). Opprett objekter basert på dataene i CSV-fila, og lagre dem i en liste.
- f) Lag en metode i klassen som avgjør om en film er en “klassiker” (rating > 8 og eldre enn 10 år), og bruk denne til å skriv ut alle filmer som oppfyller kriteriet.
- g) Sorter filmobjektene etter rating og skriv ut topp 5.
- h) Utvid `Film`-klassen med feltene du finner i JSON fila. Les inn data både fra CSV- og JSON fila, og opprett objekter basert på dataene fra **både** CSV- og JSON-filene (kombiner dataene). Print ut de første objektene i lista, og vis at de nå har data fra begge filene.

Del 2: PyGame Baller

Lag 2 baller som faller ned fra hvert sitt hjørne. Når de har falt ned begynner de på nytt i sitt hjørne. Når de starter så får de random fart i x og y retning. (De vil jo da ikke «være i takt» - den ene vil starte på et annet tidspunkt enn den andre). Ballene skal påvirkes av gravitasjon (så de faller fortere og fortere mens de faller, når de kommer opp igjen «resettes» farten igjen (til en tilfeldig fart))

Del 2: PyGame Rutenett

Sett opp rutenett med mønster i de ulike fargene vi har definert i constants fila vår: Rød, lysegrønn, mørkegrønn osv. Om antallet kolonner ikke er delelig med antallet farger får du et fint rutenett som vist til høyre her. MERK: Om du ikke får til å «rullere fargene» så velg en random farge til hver rute.



Når du klikker på en rute så blir den, og ruten over og under, svart, se til høyre her.

Om ruten allerede er svart og skal skifte (enten fordi den eller den over/under ble klikket) så skal den skifte til hvit. Om ruten er hvit, så skal den skifte tilbake igjen til den fargen den hadde opprinnelig.

